

第八讲：正交化方法

1. Householder 变换和 Givens 变换是两个最基本的初等正交变换。

(1) 设 $x = (3, 1, 6, 4, 2, 2)^T$ 。求一个 Householder 变换和一个整数 α ，使得 $Hx = (3, \alpha, 4, 6, 0, 0)^T$ 。

(2) 确定 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$ ，使得

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta \in \mathbf{R}$$

2. 证明 Givens 变换矩阵 $G(i, k, \theta)$ 为正交阵。

3. 设 $x \in \mathbf{R}^n$, $x \neq \mathbf{0}$ 且 x 与 e_1 不平行，这里 e_1 为单位阵的第一列。

1) 构造一个 Householder 变换 H 使得 $Hx = \|x\|_2 e_1$ 。

2) He_1 平行于 x 是否成立？请给出详细理由。

4. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ ，且 a_i 为 A 的第 i 列，证明

$$|\det(A)| \leq \|a_1\|_2 \|a_2\|_2 \cdots \|a_n\|_2.$$

5. (附加题) 设 $A = \begin{pmatrix} R & w \\ 0 & v \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ ，其中 $R \in \mathbf{R}^{(n-1) \times (n-1)}$, $w \in \mathbf{R}^{(n-1)}$, $v \in \mathbf{R}^{(m-n+1)}$, $c \in \mathbf{R}^{n-1}$, $d \in \mathbf{R}^{m-n+1}$ ，且 A 为列满秩的。

证明 $\min \|Ax - b\|_2^2 = \|d\|_2^2 - (v^T d / \|v\|_2)^2$ 。

6. (附加题) 设 $x, y \in \mathbf{R}^n$ ，利用 Householder 矩阵证明 $\det(I + xy^T) = 1 + x^T y$ 。

上机习题

见教材第 99 页：第 (1), (2), (3) 题。